# Oficjalne statystyki SDG - wskaźniki dla celów globalnych

| | |
|---|---|
| **Nazwa wskaźnika** | **11.3.1 Relacja wskaźnika zużycia gruntów do tempa wzrostu liczby ludności** |
| **Cel Zrównoważonego Rozwoju** | cel 11. Zrównoważone miasta i społeczności |
| **Zadanie** | 11.3 Do 2030 roku zwiększyć stopień inkluzywności, zapewnić zrównoważoną urbanizację i partycypację w zintegrowanym i zrównoważonym planowaniu i gospodarowaniu osiedlami ludzkimi we wszystkich krajach |
| **Definicja wskaźnika** | Wskaźnik definiuje się jako stosunek tempa zużycia gruntów (wynikającego z zabudowy terenów miejskich) do tempa wzrostu liczby ludności.<br><br>Wskaźnik zużycia gruntów (LCR - land consumption rate) to tempo w jakim zmienia się zabudowa terenu zurbanizowanego lub zajmowanego przez miasto lub obszar miejski w danym okresie, wyrażone jako odsetek gruntów zajmowanych przez miasto lub obszar miejski na początku tego okresu.<br><br>Tempo wzrostu liczby ludności (PGR - population growth rate) to zmiana liczby ludności w określonym obszarze (kraju, mieście, etc.) w danym okresie, wyrażona jako odsetek ludności na początku tego okresu. |
| **Jednostka prezentacji** | - |
| **Dostępne wymiary** | ogółem, wskaźnik zużycia gruntów, tempo wzrostu liczby ludności |
| **Wyjaśnienia metodologiczne** | Wskaźnik został opracowany w ramach prac **statystyki eksperymentalnej** w odpowiedzi na potrzeby związane z monitorowaniem Celów Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030.<br><br>Statystyka eksperymentalna stanowi rodzaj prac badawczych wykraczający poza standardową praktykę działań statystyki publicznej, który można wykorzystać do wypełniania luk informacyjnych. Efekty prac statystyki eksperymentalnej mogą zawierać wyniki badań w fazie rozwoju, które zostały opracowane w nowatorski sposób z zastosowaniem eksperymentalnych metod i nowego podejścia metodologicznego. Wyniki prac eksperymentalnych nie stanowią oficjalnych statystyk.<br><br>Wskaźnik został obliczony przez Urząd Statystyczny w Olsztynie w oparciu o metodologię zaproponowaną przez ONZ na podstawie danych pochodzących z trzech źródeł: z danych satelitarnych Sentinel, z bazy PRG GUGiK, a także z bazy WorldPop.<br><br>**Dane satelitarne Sentinel** – dane radarowe (Sentinel 1 GRD) i optyczne (Sentinel 2) o rozdzielczości 10 metrów.<br><br>**Państwowy Rejestr Granic (PRG)** jest urzędową, referencyjną bazą danych stanowiącą podstawę dla innych systemów informacji przestrzennej, wykorzystujących dane dotyczące podziałów terytorialnych kraju oraz ewidencji miejscowości, ulic i adresów. W rejestrze PRG gromadzi się dane, obejmujące obszar całego kraju w zakresie przebiegu granic oraz powierzchni jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego kraju (tj. gmin, powiatów, województw), jednostek ewidencyjnych, obrębów ewidencyjnych, granic specjalnych, a także adresów i ich lokalizacji przestrzennej.<br><br>**Baza WorldPop** zawiera globalne dane o wysokiej rozdzielczości dotyczące rozmieszczenia populacji ludzkiej w postaci rastra o rozdzielczości 100x100m. Zestawy danych przedstawiają szacunkową liczbę osób mieszkających w każdej komórce siatki.<br><br>W celu obliczenia wskaźnika przeprowadzono następujące kroki:<br>1. Z bazy PRG wyznaczono granice administracyjne miast. |

## Oficjalne statystyki SDG - wskaźniki dla celów globalnych

| | |
|---|---|
| | 2. Wyznaczono bufor o promieniu 2 km od granic miast (rozrost obszarów zurbanizowanych w głównej mierze odbywa się kosztem terenów gmin wiejskich graniczących z miastami).<br>3. Wykluczono z analizy grunty pod wodami i grunty orne w celu zwiększenia precyzji klasyfikacji terenów zabudowanych z wykorzystaniem danych satelitarnych.<br>4. Opracowano bezchmurne mozaiki danych radarowych i danych optycznych oraz wykonano ich maskowanie do analizowanych obszarów miast i terenów przylegających.<br>5. Wyznaczono wskaźniki radiometryczne dla danych Sentinel-2 (NDVI, NBI, SAVI, BSI), Sentinel-1 (sigma nought w polaryzacji pionowej).<br>6. Przeprowadzono klasyfikację obiektową i opracowano mapy terenów zurbanizowanych, a także obliczono ich powierzchnię dla roku 2015 i 2020.<br>7. Opracowano skrypt automatyzujący obliczenia w środowisku Google Earth Engine.<br>8. Obliczono liczbę ludności w analizowanym obszarze dla wskaźnika dla roku 2015 i 2020. |
| **Źródło danych** | Urząd Statystyczny w Olsztynie |
| **Częstotliwość i dostępność danych** | Dane co 5 lat; od 2020 r. |
| **Uwagi** | Wyniki prac eksperymentalnych nie stanowią oficjalnych statystyk. Dodatkowe dezagregacje i wizualizacje wskaźnika w formie map znajdują się na platformie dla eksperymentalnych statystyk SDG. |
| **Data aktualizacji danych** | |
| **Data aktualizacji metadanych** | 06-02-2024 |